PADHAKU
अन्वेषण · कक्षा 9 विज्ञान



अ ध्या य 3

क्रियाशील ऊतक

NCERT अभ्यास के उत्तर

चिंतन कीजिए	3 प्रश्न
क्रियाकलाप 3.1 · 3.2.1 शीर्षस्थ विभज्योतक	2 प्रश्न
पाठ के बीच के प्रश्न · 3.2.4 स्थायी ऊतक	3 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 3.2.4 स्थायी ऊतक	4 प्रश्न
पाठ के बीच के प्रश्न · 3.3 जंतु ऊतक	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 3.2 · 3.3.2 संयोजी ऊतक (रक्त)	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 3.3 · संयोजी ऊतक	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 3.4 · 3.4 पेशी-कंकाल तंत्र	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 3.5 · 3.4.1 पेशी-कंकाल तंत्र की क्रियाशीलता	2 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 3.5 संधियों के प्रकार	1 प्रश्न
पाठ के बीच का प्रश्न · 3.6 कंकाल तंत्र	1 प्रश्न
वैज्ञानिक की भाँति सोचिए · पूर्णशक्तता	4 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ चिंतन कीजिए

1 **जैव प्रक्रमों और मानव कल्याण को समझने के लिए कोशिकाओं और ऊतकों का अध्ययन किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है?**

💡 नमूना उत्तर

- सभी जैव प्रक्रम (वृद्धि, गति, पोषण, मरम्मत) कोशिकाओं और ऊतकों द्वारा होते हैं, इसलिए इनका अध्ययन बताता है कि शरीर कैसे काम करता है।
- इससे मानव कल्याण में सहायता मिलती है: रोगों को समझना, घाव भरना, ऊतक संवर्धन से बहुत से पौधे उगाना, उन्नत फसलें और नए चिकित्सा उपचार।

2 **पादपों और जंतुओं के ऊतक किस प्रकार भिन्न हैं और क्यों?**

✔ उत्तर

- पादप एक स्थान पर स्थिर रहते हैं और उन्हें सहारे की आवश्यकता होती है, इसलिए कई पादप ऊतकों में कोशिका भित्ति होती है और कुछ मृत होते हैं (जैसे दृढ़ोतक, जाइलम)। पादपों में कुछ स्थानों पर विभज्योतक होते हैं जो विभाजित होते रहते हैं, इसलिए वे जीवनभर वृद्धि करते हैं।
- जंतु भोजन की खोज में गति करते हैं, इसलिए उनकी कोशिकाएँ लचीली होती हैं और उनमें पेशी तथा तंत्रिका ऊतक जैसे विशेष ऊतक होते हैं; अधिकांश जंतु ऊतक सजीव होते हैं।

अतः यह अंतर उनके जीवन के अलग-अलग ढंग के कारण है: स्थिर बनाम गतिशील, भोजन बनाना बनाम भोजन खाना।

3 **बहुकोशिकीय जीवों में संगठन के विभिन्न स्तरों पर श्रम विभाजन किस प्रकार उनकी संरचना और कार्य से संबंधित है?**

✔ उत्तर

कोशिका → ऊतक → अंग → अंग तंत्र → जीव। प्रत्येक स्तर पर एक समूह किसी एक कार्य के लिए बना होता है: जैसे लंबे पेशी तंतु गति के लिए संकुचित होते हैं, लंबे न्यूरॉन संदेश ले जाते हैं, नली जैसा जाइलम जल ले जाता है।

प्रत्येक भाग एक विशेष कार्य करता है, इसलिए शरीर दक्षता से कार्य करता है और जटिल जैव प्रक्रम कर पाता है।

⭐ क्रियाकलाप 3.1 · 3.2.1 शीर्षस्थ विभज्योतक

क्रियाकलाप 3.1 **जार 'क' और जार 'ख' में प्याज के शल्क कंद उगाइए। तीसरे दिन जार 'ख' के मूलाग्र लगभग 1 सेंटीमीटर काट दीजिए। 7 दिनों तक जड़ों की लंबाई मापिए (तालिका 3.1)।**

तालिका 3.1 में अभिलेखित आँकड़ों में आपने क्या अवलोकन किया? क्या आपके अवलोकन चित्र 3.2 के ग्राफ के समान हैं? इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं?

✔ उत्तर

अवलोकन: जार 'क' की जड़ें प्रतिदिन लंबी होती रहती हैं। जार 'ख' की जड़ें तीसरे दिन तक बढ़ती हैं, किंतु मूलाग्र काटने के बाद उनकी वृद्धि लगभग रुक जाती है।

हाँ, यह चित्र 3.2 के ग्राफ से मेल खाता है।

निष्कर्ष: जड़ें केवल अपने मूलाग्रों से लंबाई में बढ़ती हैं, क्योंकि मूलाग्रों में सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएँ (शीर्षस्थ विभज्योतक) होती हैं।

? आपके विचार से विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाओं में रसधानियाँ क्यों नहीं होतीं?

✔ उत्तर

विभज्योतकी कोशिकाएँ निरंतर और तेजी से विभाजित होती हैं। इसके लिए उन्हें सघन कोशिकाद्रव्य और अनेक कोशिकांगों की आवश्यकता होती है, भंडारण के स्थान की नहीं।

बड़ी रसधानी स्थान घेरती है और भंडारण का काम करती है, जिसकी इन नई विभाजित होने वाली कोशिकाओं को आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इनमें रसधानियाँ नहीं होतीं और ये छोटी तथा संहत रहती हैं।

📘 पाठ के बीच के प्रश्न · 3.2.4 स्थायी ऊतक

? सूरजमुखी के तने की अनुप्रस्थ काट (चित्र 3.7) देखिए। क्या सभी कोशिकाएँ आकार और आमाप में समान हैं? आप विभिन्न प्रकार के कितने ऊतक पहचान सकते हैं? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और ऊतकों की उपस्थिति का क्या कारण हो सकता है?

✔ उत्तर

नहीं, कोशिकाएँ आकार, आमाप और भित्ति की मोटाई में भिन्न हैं।

दिखने वाले ऊतक: बाह्यत्वचा (उपत्वचा और रोम सहित), श्लेषोतक, मृदूतक, दृढ़ोतक, फ्लोएम, पार्श्व विभज्योतक और जाइलम।

कारण: प्रत्येक ऊतक एक अलग कार्य के लिए विशेषीकृत है: सुरक्षा, सहारा, भंडारण या संवहन।

? एक नई टहनी क्यों मुड़ जाती है, किंतु एक सूखी टहनी क्यों टूट जाती है? बीजों के आवरण कठोर क्यों होते हैं और जलीय पौधे कैसे तैरते हैं?

✔ उत्तर

- नई टहनी में सजीव श्लेषोतक (लचीली भित्तियाँ) और जल होता है, इसलिए वह मुड़ जाती है। सूखी टहनी में जल नहीं रहता और उसकी कोशिकाएँ मृत और कठोर हो जाती हैं, इसलिए वह टूट जाती है।
- बीजों के आवरण में लिग्निनयुक्त मोटी भित्तियों वाला दृढ़ोतक होता है, इसलिए वे कठोर होते हैं।

- जलीय पौधों में बड़ी वायु गुहिकाओं वाला विशेष मृदूतक होता है, जो उन्हें तैरने में सहायता करता है।

? **ऊँचे वृक्षों की पत्तियों में जल किस प्रकार पहुँचता है? पत्तियों में तैयार भोजन पादप के अन्य भागों तक किस प्रकार पहुँचता है?**

✔ उत्तर

जल और खनिज जड़ों से पत्तियों तक **जाइलम** द्वारा ऊपर जाते हैं।

पत्तियों में बना भोजन **फ्लोएम** (चालनी नलिकाओं) द्वारा अन्य भागों तक पहुँचता है।

🤔 सोचिए और बताइए · 3.2.4 स्थायी ऊतक

1 **आपने देखा होगा कि नारियल के रेशे के तंतु कठोर और भंगुर होते हैं जबकि धनिए के पर्णवृंत नरम और लचीले होते हैं। कारण जानने का प्रयास कीजिए।**

✔ उत्तर

नारियल के रेशे के तंतु **दृढ़ोतक** से बने होते हैं: लिग्निन के कारण मोटी भित्तियों वाली मृत कोशिकाएँ, इसलिए वे कठोर होते हैं।

धनिए के पर्णवृंत में सजीव मृदूतक और **श्लेषोतक** (लचीले पेक्टिन से मोटे हुए कोने) होते हैं, इसलिए वे नरम होते हैं और आसानी से मुड़ जाते हैं।

2 **आपके विचार में बाह्यत्वचा की बाहरी भित्ति की मोटी उपत्वचा मरुस्थलीय पादपों के लिए लाभदायक एवं जलमग्न पादपों के लिए हानिकारक क्यों है?**

✔ उत्तर

- मरुस्थल: जल की कमी होती है; मोटी मोमी उपत्वचा जल की हानि कम करती है।
- जल के अंदर: जल बचाने की आवश्यकता नहीं होती। मोटी उपत्वचा पौधे की सतह से गैसों के विनिमय और जल तथा खनिजों के अवशोषण को रोक देगी, जिन पर जलमग्न पौधे निर्भर होते हैं।

3 **जड़ों द्वारा अवशोषित जल को जाइलम के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करनी होती है। जाइलम की 'मृत' कोशिकाएँ ऊपरी पत्तियों की सजीव कोशिकाओं के साथ मिलकर जल को गतिमान रखने के लिए किस प्रकार कार्य करती हैं?**

✔ उत्तर

जाइलम की मृत कोशिकाओं (वाहिनिकाओं और वाहिकाओं) में कोई पदार्थ नहीं होता, इसलिए वे जड़ों से पत्तियों तक लंबी, खोखली और सतत नलिकाएँ बनाती हैं।

पत्तियों की सजीव कोशिकाएँ रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन से जल खोती हैं। इससे **वाष्पोत्सर्जन अभिकर्ष** उत्पन्न होता है जो जाइलम नलिकाओं में जल के स्तंभ को ऊपर खींचता है।

4 **यदि तने या पत्तियों की बाह्यत्वचा में रंध्र न हों तो आपके विचार में क्या होगा?**

✔ उत्तर

- गैसीय विनिमय नहीं होगा: CO_2 अंदर नहीं जा सकेगी, इसलिए प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा; O_2 का विनिमय भी बाधित होगा।
- वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा: वाष्पोत्सर्जन अभिकर्ष नहीं बनेगा, इसलिए जल और खनिज ठीक से ऊपर नहीं जाएँगे और पत्तियाँ ठंडी नहीं रहेंगी।

पौधा कमजोर हो जाएगा और मर भी सकता है।

📘 पाठ के बीच के प्रश्न · 3.3 जंतु ऊतक

? **आँखें झपकाइए, मुट्ठी बंद कीजिए और खोलिए, गहरी श्वास लीजिए, गर्म या ठंडी वस्तु को स्पर्श कीजिए। कौन-सा ऊतक आपको क्रिया करने में सहायता करता है? कौन-सा ऊतक ऊष्णता और शीतलता का बोध कराता है? कौन-से ऊतक द्वारा ऑक्सीजन रक्त में प्रविष्ट होती है? कौन-से ऊतक द्वारा शरीर एक साथ जुड़ा रहता है जिससे त्वचा अलग नहीं हो पाती?**

✔ उत्तर

- गति: **पेशी ऊतक**
- गर्म या ठंडे का बोध: **तंत्रिका ऊतक**
- रक्त में ऑक्सीजन: **उपकला ऊतक** (फेफड़ों और रक्त वाहिकाओं के आस्तर की पतली, चपटी कोशिकाएँ)

- शरीर को जोड़े रखना: **संयोजी ऊतक**

⭐ क्रियाकलाप 3.2 · 3.3.2 संयोजी ऊतक (रक्त)

क्रियाकलाप 3.2

तालिका 3.3: प्रत्येक अनुभव के लिए एक प्रश्न लिखिए।

अनुभव	अवलोकन	प्रश्न
त्वचा थोड़ी-सी कट जाना	रक्त निकलता है, बाद में थक्का बनता है	रक्त का थक्का बनने का क्या कारण है?
त्वचा में संक्रमण	क्षेत्र लाल, सूजन, संभवतः ज्वर	?
व्यायाम करना या दौड़ना	तेज श्वास, चेहरा लाल	?

💡 नमूना उत्तर

अनुभव	प्रश्न	उत्तर
त्वचा कटना	रक्त का थक्का बनने का क्या कारण है?	बिंबाणु चोट के स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं।
त्वचा में संक्रमण	संक्रमित क्षेत्र लाल और सूजा हुआ क्यों हो जाता है और मवाद क्यों बनता है?	श्वेत रक्त कोशिकाएँ रोगाणुओं से लड़ने के लिए संक्रमित क्षेत्र में एकत्र होती हैं; इससे लालिमा, सूजन और मवाद बनता है।
व्यायाम	हम तेजी से श्वास क्यों लेते हैं और चेहरा लाल क्यों हो जाता है?	पेशियों को अधिक ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए श्वास तेज हो जाती है और रक्त प्रवाह बढ़ जाता है।

रक्त का लाल रंग लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण होता है।

⭐ क्रियाकलाप 3.3 · संयोजी ऊतक

क्रियाकलाप 3.3 **तालिका 3.4 में दी गई क्रियाएँ कीजिए (कोहनी छूना, कान/नाक दबाना, अग्रबाहु छूकर अँगुलियाँ हिलाना, घुटने से पैर ऊपर उठाना)। अपने अनुभव लिखिए और संयोजी ऊतकों की पहचान कीजिए।**

✔ उत्तर

क्रिया	अनुभव	ऊतक
कोहनी छूना	कठोर, दृढ़	अस्थि: सुदृढ़ता, सहारा, सुरक्षा
कान या नाक दबाना	नरम, लचीला, पुनः आकार में आ जाता है	उपास्थि: लचीलापन, अस्थियों के सिरों को गद्दी
अँगुलियाँ हिलाना, अग्रबाहु छूना	अँगुलियाँ दूर होने पर भी अग्रबाहु में गति	कंडरा: पेशी को अस्थि से जोड़ती है, गति कराती है
घुटने से पैर उठाना	संधि एक सीमा पर रुक जाती है	स्नायु: अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, स्थिरता देता है

निष्कर्ष: विभिन्न संयोजी ऊतक सहारा, लचीलापन, गति और स्थिरता प्रदान करते हैं।

⭐ क्रियाकलाप 3.4 · 3.4 पेशी-कंकाल तंत्र

क्रियाकलाप 3.4 **हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत अस्थियों और पेशियों से बना है? अपना भार**

तौलिए; अस्थि प्रतिशत (लगभग 12–15) और पेशी प्रतिशत से अस्थि और पेशी का भार ज्ञात कीजिए; सहपाठियों से तुलना कीजिए।

चर्चा कीजिए कि अस्थि और मांसपेशी द्रव्यमान विभिन्न व्यक्तियों में अलग-अलग क्यों होते हैं और वे शरीर के कुल भार में किस प्रकार योगदान करते हैं?

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: शरीर का भार = 45 kg

अस्थियों का भार = 45 × 12/100 से 45 × 15/100 = **5.4 kg से 6.75 kg**

पेशियों का भार (यदि 40%) = 45 × 40/100 = **18 kg**

अतः पेशियाँ और अस्थियाँ मिलकर शरीर के भार का लगभग आधा भाग बनाती हैं; पेशियों का भाग अधिक है।

अंतर के कारण: आयु, लिंग, व्यायाम और शारीरिक गतिविधि, आहार (प्रोटीन, कैल्शियम), आनुवंशिकता और शरीर का प्रकार।

⭐ क्रियाकलाप 3.5 · 3.4.1 पेशी-कंकाल तंत्र की क्रियाशीलता

क्रियाकलाप 3.5 **शरीर के विभिन्न भागों को हिलाइए और तालिका 3.5 भरिए: पूरा घुमाव, आंशिक घुमाव, झुकाव/मुड़ना, अन्य गति (कोहनी दी गई है)।**

💡 नमूना उत्तर

शरीर का भाग	पूरा घुमाव	आंशिक घुमाव	झुकाव/मुड़ना	अन्य गति

कोहनी	नहीं	नहीं	हाँ	केवल मुड़ना और सीधा होना
कंधा	हाँ	हाँ	हाँ	बाँह बगल से, आगे, पीछे उठाना
घुटना	नहीं	नहीं	हाँ	केवल एक दिशा में मुड़ना
गर्दन	नहीं	हाँ	हाँ	दाएँ-बाएँ घुमाना, ऊपर-नीचे सिर हिलाना
अँगुलियाँ	नहीं	नहीं	हाँ	थोड़ा फैलाना
पैर की अँगुलियाँ	नहीं	नहीं	हाँ	ऊपर-नीचे
कलाई	नहीं	हाँ	हाँ	ऊपर-नीचे, दाएँ-बाएँ, छोटे वृत्त

? संधियाँ गति को संभव बनाती हैं किंतु वे स्वयं अस्थियों को गति प्रदान नहीं कर सकतीं। अतः अस्थियों की गति वस्तुतः किस कारण होती है?

✔ उत्तर

पेशियों के कारण। पेशी संकुचित होकर कंडरा के द्वारा अस्थि को खींचती है और संधि पर अस्थि गति करती है। यह तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है।

🤔 सोचिए और बताइए · 3.5 संधियों के प्रकार

5 चित्र 3.17 में भारत के शास्त्रीय और लोक नृत्यों की विभिन्न मुद्राओं का अवलोकन कीजिए। क्या आप पहचान सकते

हैं कि इन मुद्राओं में कौन-सी संधियाँ सम्मिलित हैं? साथ ही प्रत्येक संधि से किस प्रकार की गति संभव होती है?

💡 नमूना उत्तर

संधि	प्रकार	गति
कंधा और कूल्हा	कंदुक-खल्लिका	बाँह/पैर सभी दिशाओं में, गोलाकार गति
कोहनी और घुटना	कोर	एक दिशा में मुड़ना और सीधा होना
गर्दन (खोपड़ी और मेरुदंड)	धुराग्र	सिर दाएँ-बाएँ घुमाना
अँगुलियाँ	कोर	हस्त मुद्राओं के लिए मुड़ना

खोपड़ी की अस्थियाँ (अचल संधियाँ) गति नहीं करतीं। (पुस्तक का चित्र देखें)

📘 पाठ के बीच का प्रश्न · 3.6 कंकाल तंत्र

? ऐसा सुदृढ़ पसली पिंजर गति कैसे कर सकता है? और इसे गति करने की आवश्यकता क्यों है?

✔ उत्तर

पसलियाँ सामने उरोस्थि से लचीली उपास्थि द्वारा जुड़ी होती हैं, इसलिए पसली पिंजर फैल और सिकुड़ सकता है।

श्वसन के लिए इसका गति करना आवश्यक है: फैलने पर वक्ष गुहा बढ़ती है और वायु फेफड़ों में आती है; सिकुड़ने पर वायु बाहर निकलती है।

🤔 वैज्ञानिक की भाँति सोचिए · पूर्णशक्तता

(क) **तालिका 3.6 (स्टीवर्ड की गाजर की फ्लोएम कोशिकाएँ):**

प्रकाश	वायु	माध्यम	ताजा भार में परिवर्तन
✓	×	ठोस माध्यम + पोषक तत्व	कम हुआ
✓	✓	तरल माध्यम + पोषक तत्व	20% वृद्धि हुई
×	✓	तरल माध्यम + पोषक तत्व	कम हुआ

गाजर की फ्लोएम कोशिकाओं की विशेषताओं के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं?

✔ उत्तर

गाजर की फ्लोएम कोशिकाएँ **पूर्णशक्त** होती हैं: वे निर्विभेदित होकर पुनः विभाजित हो सकती हैं और पुनःविभेदित होकर पूर्ण नया पादप बना सकती हैं, किंतु केवल उचित परिस्थितियों (प्रकाश, वायु और पोषक तत्व) में।

(ख) **तीनों में से किन संयोजनों में आपको सबसे अधिक और सबसे कम जैव मात्रा (biomass) प्राप्त होगी? इस अवलोकन के संभावित कारण क्या हो सकते हैं?**

✔ उत्तर

सबसे अधिक: प्रकाश + वायु + पोषक तत्वों वाला तरल माध्यम (20% वृद्धि)। कोशिकाओं को प्रकाश, ऑक्सीजन और तरल में चारों ओर से पोषक तत्व मिलते हैं।

सबसे कम: अन्य दोनों (भार कम हुआ): वायु के बिना कोशिकाओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती; प्रकाश के बिना कोशिकाएँ ठीक से वृद्धि और विकास नहीं कर पातीं (जैसे प्रकाश संश्लेषण नहीं), इसलिए वे संचित भोजन खर्च करती हैं और भार घट जाता है।

(ग) क्या गाजर की कोशिकाओं के स्थान पर जंतु कोशिकाओं को संवर्धित करने पर समान परिणाम प्राप्त होंगे?

✔ उत्तर

नहीं। जंतु कोशिकाएँ संवर्धन में विभाजित हो सकती हैं, किंतु विशेषीकृत जंतु कोशिकाएँ पादप कोशिकाओं की तरह पूर्ण जंतु नहीं बनातीं। जंतु की शरीर कोशिकाएँ सामान्यतः पूर्णशक्त नहीं होतीं; केवल युग्मनज (और प्रारंभिक भ्रूण की कोशिकाएँ) ही पूर्ण जीव बना सकती हैं।

(घ) उपर्युक्त अध्ययन के किन्हीं दो व्यावसायिक अनुप्रयोगों के विषय में सोचिए और बताइए।

💡 नमूना उत्तर

- एक छोटे टुकड़े से बहुत कम समय में बड़ी संख्या में एक जैसे पौधे उगाना (सूक्ष्म प्रवर्धन), जैसे केला, ऑर्किड।
- रोग-मुक्त पौधे तैयार करना, दुर्लभ पौधों को बचाना और उन्नत या आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलें बनाना।

📝 अभ्यास प्रश्न

1 **विभज्योतकी ऊतक बार-बार विभाजित होते हैं। इनकी कोशिकाओं की कौन-सी विशेषताएँ इनके लिए ऐसा करना संभव बनाती हैं?**

(i) इनमें सुरक्षा के लिए मोटी भित्तियाँ होती हैं।

(ii) इनमें पोषक तत्वों को संग्रहित करने वाली बड़ी रसधानियाँ होती हैं।

(iii) इनमें पतली भित्तियाँ, सघन कोशिकाद्रव्य और बड़ा और स्पष्ट केंद्रक होता है।

(iv) वे कार्यात्मक रूप से विभेदित कोशिकाएँ हैं।

✔ उत्तर

(iii) इनमें पतली भित्तियाँ, सघन कोशिकाद्रव्य और बड़ा स्पष्ट केंद्रक होता है, जो तीव्र कोशिका विभाजन के लिए उपयुक्त है।

2 **यदि कोई पादप पत्तियों से जड़ों तक भोजन परिवहन करने में असमर्थ है तो ऐसा किस ऊतक की असामान्य प्रणाली के कारण होता है?**

(i) जाइलम (ii) फ्लोएम (iii) बाह्यत्वचा (iv) दृढ़ोतक

✔ उत्तर

(ii) फ्लोएम: इसकी चालनी नलिकाएँ पत्तियों से अन्य भागों तक भोजन ले जाती हैं।

3 **जंतुओं के आंतरिक अंगों को आस्तरित करने वाले उपकला ऊतक प्रायः केवल एक या कुछ कोशिकाओं की**

मोटाई के क्यों होते हैं?

(i) भोजन को प्रभावी रूप से संग्रहीत करने के लिए (ii) अधिकतम दृढ़ता प्रदान करने के लिए (iii) उनसे होकर पदार्थों के त्वरित आदान-प्रदान के लिए (iv) घर्षण कम करने के लिए

✔ उत्तर

(iii) पतली परत से पदार्थ तेजी से आर-पार जा सकते हैं (विसरण, अवशोषण)।

4 **दो प्रकार से कूदिए: टाँग सीधी रखकर कूदना (घुटने और टखने सीधे) और सामान्य रूप से कूदना (घुटने और टखने स्वाभाविक रूप से मोड़कर)। दोनों बार कूदने में आपके टखने, घुटने और कूल्हे की स्थिति किस प्रकार भिन्न थी?**

💡 नमूना उत्तर

- टाँग सीधी रखकर कूदना: टखने, घुटने और कूल्हे लगभग सीधे रहते हैं; कूद कम ऊँची होती है और नीचे आने पर झटका लगता है।
- सामान्य कूद: टखने, घुटने और कूल्हे कूदने से पहले मुड़ते हैं और शरीर को ऊपर धकेलने के लिए सीधे होते हैं; नीचे आने पर फिर मुड़कर झटका सोख लेते हैं। कूद ऊँची होती है और नीचे आना नरम होता है।

अतः संधियों पर मुड़ने से पेशियाँ बेहतर कार्य करती हैं और संधियाँ सुरक्षित रहती हैं।

5 **जब आप अपने घुटने और टखने मोड़ते हैं तो किस प्रकार की संधि का उपयोग होता है?**

(i) कंदुक-खल्लिका (ii) कोर (iii) धुराग्र

✔ उत्तर

(ii) कोर संधि: घुटना दरवाजे के कब्जे की तरह एक ही दिशा में मुड़ता और सीधा होता है।

6 **सही विकल्प चुनिए: (i) अभिकथन और कारण दोनों सत्य, कारण सही व्याख्या; (ii) दोनों सत्य, कारण सही व्याख्या नहीं; (iii) अभिकथन सत्य, कारण असत्य; (iv) अभिकथन असत्य, कारण सत्य।**

I. अभिकथन: उपकला फेफड़ों में गैस विनिमय के लिए अधिक उपयुक्त है। कारण: इसमें लंबी कोशिकाओं की अनेक परतें होती हैं जो विसरण की गति को धीमा कर देती हैं।

II. अभिकथन: हृद पेशी बिना थके निरंतर संकुचन कर सकती है। कारण: हृद पेशी कोशिकाओं में अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया और प्रचुर मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती है।

III. अभिकथन: कंडराएँ एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ती हैं और संधि की गति को संभव बनाती हैं। कारण: कंडराएँ सुदृढ़ संयोजी ऊतक से बनी होती हैं जो पेशी से अस्थि तक बल का संचरण करती हैं।

IV. अभिकथन: कोर संधि में गति मुख्यतः एक तल में होती है। कारण: अस्थियों के सिरे सभी दिशाओं में सर्पी गति करने हेतु आकारित होते हैं।

✔ उत्तर

- I: **(iii)**। फेफड़ों की उपकला पतली, चपटी कोशिकाओं की एकल परत है जो तीव्र विसरण होने देती है, इसलिए कारण असत्य है।
- II: **(i)**। अधिक माइटोकॉन्ड्रिया और प्रचुर रक्त आपूर्ति से निरंतर ऊर्जा मिलती है, इसलिए हृदय बिना थके धड़कता है।
- III: **(iv)**। कंडराएँ पेशी को अस्थि से जोड़ती हैं (अस्थि को अस्थि से स्नायु जोड़ते हैं); कारण सत्य है।
- IV: **(iii)**। कोर संधि केवल एक दिशा में गति करती है; इसके अस्थि-सिरे सभी दिशाओं में सर्पी गति नहीं होने देते।

7 **तालिका 3.7 के आँकड़ों से X-अक्ष पर सागवान वृक्ष की आयु और Y-अक्ष पर व्यास (cm) तथा वार्षिक वलयों की संख्या का ग्राफ बनाइए।**

आयु (वर्ष)	DBH (cm)	वार्षिक वलय
5	4	5
10	8	10
20	24	20
25	28	25
30	32	30
40	40	40

(i) समय के साथ तने के व्यास के संदर्भ में ग्राफ का विश्लेषण कीजिए। (ii) सागवान के वृक्ष के व्यास और निर्मित वार्षिक वलयों के बीच क्या संबंध है? (iii) तने की परिधि में वृद्धि के लिए कौन-सा विशेषीकृत ऊतक उत्तरदायी है और यह कहाँ स्थित होता है?

✔ उत्तर

ग्राफ: X-अक्ष पर आयु (0–40 वर्ष) और Y-अक्ष पर व्यास तथा वलय (0–40) लीजिए; बिंदुओं को मिलाकर दो रेखाएँ बनाइए।

(i) आयु के साथ व्यास लगातार बढ़ता है। 5 से 10 वर्ष तक लगभग 0.8 cm प्रति वर्ष, 10 से 20 वर्ष के बीच सबसे तेज (8 → 24 cm, 1.6 cm प्रति वर्ष) और 20 वर्ष के बाद फिर लगभग 0.8 cm प्रति वर्ष।

(ii) प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वलय बनता है, इसलिए वलयों की संख्या = आयु। वलय बढ़ने के साथ व्यास भी बढ़ता है; अधिक वलय का अर्थ है मोटा तना (किंतु सभी वलय समान चौड़ाई के नहीं होते: अच्छे वर्षों में चौड़े, प्रतिकूल वर्षों में संकरे)।

(iii) पार्श्व विभज्योतक: तने की परिधि के अनुदिश (जाइलम और फ्लोएम के बीच) वलय में व्यवस्थित सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएँ।

8 **एक हाथी ने भोजन के लिए एक वृक्ष की छाल को बुरी तरह उखाड़ दिया (चित्र 3.22)।**

(i) छाल उखड़ने से वृक्ष का/के कौन-सा/से कार्य बाधित होता/होते है/हैं?

(ii) छाल उखड़ने के बाद भी वृक्ष के तने को और क्षति होने पर पादप का कौन-सा ऊतक प्रभावित होगा?

(iii) यदि छाल के नीचे के ऊतक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएँ तो वृक्ष का कौन-सा कार्य बाधित होगा?

(iv) उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप क्या पूर्वानुमान लगाते हैं? यदि आपके पूर्वानुमानों में परिवर्तन हो तो उत्तर में क्या अंतर आएगा?

💡 नमूना उत्तर

(i) सुरक्षा समाप्त हो जाती है (अधिक जल हानि, रोगाणुओं और कीटों का प्रवेश)। छाल के ठीक नीचे का फ्लोएम भी हट जाता है, इसलिए भोजन पत्तियों से जड़ों तक नहीं जा पाता।

(ii) पार्श्व विभज्योतक और फिर जाइलम क्षतिग्रस्त होगा।

(iii) जल और खनिजों का परिवहन (जाइलम) और परिधि में वृद्धि (पार्श्व विभज्योतक) रुक जाएगी; वृक्ष सूखकर मर सकता है।

(iv) पूर्वानुमान: छाल तने के चारों ओर से फ्लोएम सहित उखाड़ी गई है। यदि केवल एक छोटा भाग या केवल बाहरी मृत छाल हटी हो, तो शेष फ्लोएम से भोजन जा सकता है, घाव भर सकता है और वृक्ष जीवित रहेगा।

9 **आम्रपाली ने देखा कि आम के एक नवोद्भिद पौधे का तना मानसून की हवाओं में लचीला होकर मुड़ जाता है किंतु टूटता नहीं। इस लचीलेपन के लिए कौन-सा ऊतक उत्तरदायी है? यदि विद्यमान ऊतक को दृढ़ोतक से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पूर्वानुमान लगाइए और व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

श्लेषोतक: सजीव कोशिकाएँ जिनके कोने पेक्टिन से मोटे होते हैं; यह सहारे के साथ लचीलापन देता है।

यदि इसे दृढ़ोतक (मृत, लिग्निनयुक्त मोटी भित्तियाँ) से बदल दिया जाए, तो तना कठोर और अनम्य हो जाएगा। तेज हवा में वह मुड़ नहीं पाएगा और टूट सकता है।

10 **सोहन ने गन्ने की दो प्रकार की कलम, प्रकार 'क' और प्रकार 'ख' (चित्र 3.23) लगाईं। प्रकार 'ख' में अंकुर निकले और वे गन्ने के पादप बने; प्रकार 'क' में अंकुरण नहीं हुआ।**

(i) प्रकार 'ख' की कलम ने गन्ने के रूप में क्यों वृद्धि की किंतु प्रकार 'क' ने क्यों नहीं की? (ii) प्रकार 'ख' में प्रकार

‘क’ की तुलना में क्या अंतर था? (iii) इस परिवर्तन के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए कौन-सा प्रेक्षण अथवा मापन किया गया? (iv) उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए दोनों प्रकार की कलम में कौन-से मानदंड समान रखने चाहिए?

💡 नमूना उत्तर

(i) प्रकार ‘ख’ में पर्वसंधि थी, जहाँ कलिका और विभज्योतकी (अंतर्वेशी) ऊतक होते हैं; ये कोशिकाएँ विभाजित होकर नए प्ररोह और जड़ें बनाती हैं। प्रकार ‘क’ में पर्वसंधि नहीं थी, इसलिए नई वृद्धि नहीं हुई।

(ii) प्रकार ‘ख’ में पर्वसंधि (कलिका सहित) थी; प्रकार ‘क’ केवल पर्व का एक टुकड़ा था। (पुस्तक का चित्र देखें)

(iii) कुछ सप्ताह बाद कलम में अंकुर निकले या नहीं, तथा नए प्ररोहों और जड़ों की संख्या और लंबाई।

(iv) कलमों की समान लंबाई और मोटाई, गन्ने की एक ही किस्म, समान मृदा, जल, धूप, तापमान, रोपण की गहराई और समय।

11 **रोहन कहता है— “ऊतक समान कोशिकाओं का एक समूह है जो समान कार्य करता है” किंतु राजीव कहता है— “यह सरल ऊतकों की स्थिति में सत्य है किंतु जटिल ऊतकों की स्थिति में थोड़ा भिन्न है।” अपना स्पष्टीकरण दीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

दोनों आंशिक रूप से सही हैं। रोहन का कथन **सरल ऊतकों** जैसे मृदूतक, श्लेषोतक और दृढ़ोतक पर लागू होता है, जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं।

जटिल ऊतकों के बारे में राजीव सही है: जाइलम (वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, जाइलम मृदूतक, तंतु) और फ्लोएम (चालनी नलिकाएँ, सहचर कोशिकाएँ, फ्लोएम मृदूतक, तंतु) में अलग-अलग प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं जो मिलकर एक सामान्य कार्य (संवहन) करती हैं।

अतः बेहतर परिभाषा: ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है।

12 **नारियल के कठोर और रेशेदार तंतुओं का उपयोग चटाई बनाने के लिए किया जाता है। कौन-से ऊतक में यह दृढ़ता प्रदान करने के लिए उपयुक्त संरचनात्मक विशेषताएँ होती हैं? स्पष्ट कीजिए कि सजीव मृदूतक से इस उद्देश्य की पूर्ति क्यों नहीं हो सकती।**

✔ उत्तर

दृढ़ोतक: लंबी, मृत कोशिकाएँ जिनकी भित्तियाँ लिग्निन से मोटी और कठोर होती हैं, इसलिए ये कठोर और मजबूत होती हैं।

मृदूतक की भित्तियाँ पतली होती हैं, यह नरम और विरल रूप से व्यवस्थित होता है, और सजीव होने के कारण कोशिकाद्रव्य वाला यह ऊतक सूखकर सिकुड़ या सड़ सकता है। इसलिए यह दृढ़ता नहीं दे सकता और अधिक समय तक नहीं टिकता।

13 **विभा अपनी सहेली नेहा से कहती है— "विभज्योतकी कोशिकाएँ केवल जड़ और प्ररोह के अग्रभाग (शीर्ष) पर**

स्थित होती हैं।" आप इस कथन के विषय में क्या सोचते हैं? यदि कथन असत्य है तो नेहा विभा से कौन-सा प्रश्न पूछ सकती है?

💡 नमूना उत्तर

यह कथन **असत्य** है। शीर्षस्थ विभज्योतक अग्रभाग पर होते हैं, किंतु पार्श्व विभज्योतक (तने की परिधि के अनुदिश, मोटाई के लिए) और अंतर्वेशी विभज्योतक (पर्वसंधि/पर्व के आधार पर, पुनः वृद्धि के लिए) भी होते हैं।

नेहा पूछ सकती है: "यदि विभज्योतक केवल अग्रभाग पर हैं, तो पेड़ का तना मोटा कैसे होता है और घास काटने के बाद फिर से कैसे उग जाती है?"

14 **एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका का आमाप समान है।**

(i) किस कोशिका में रसधानी अपेक्षाकृत बड़ी होगी? कारण बताइए।

(ii) उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप क्या पूर्वानुमान लगाते हैं?

💡 नमूना उत्तर

(i) पादप कोशिका में। परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो जल और पदार्थों का संग्रह करती है और कोशिका को स्फीत (कड़ा) रखती है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं या नहीं होतीं।

(ii) पूर्वानुमान: दोनों परिपक्व, सामान्य कोशिकाएँ हैं; पादप कोशिका विभज्योतकी कोशिका नहीं है (विभज्योतकी कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती); जंतु कोशिका कोई विशेष कोशिका, जैसे वसा संग्रह करने वाली कोशिका, नहीं है।

15 **एक पाठ्यपुस्तक में कहा गया है, "प्रत्येक पादप ऊतक केवल एक विशिष्ट कार्य करता है।" इस कथन की सत्यता की विवेचनात्मक जाँच के लिए आप कौन-से प्रश्न पूछेंगे? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आप किन ऊतकों के उदाहरण लेंगे?**

💡 नमूना उत्तर

प्रश्न: क्या कोई ऊतक एक से अधिक कार्य करता है? क्या भंडारण करने वाला ऊतक भोजन भी बनाता है? क्या संवहन ऊतक सहारा भी देता है?

- मृदूतक: भोजन का भंडारण, हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण और जलीय पौधों में तैरने के लिए वायु गुहिकाएँ।
- जाइलम: जल और खनिजों का परिवहन और दृढ़ता भी।
- बाह्यत्वचा: सुरक्षा तथा रंध्रों द्वारा गैसीय विनिमय और वाष्पोत्सर्जन।

अतः कथन पूर्णतः सही नहीं है; ऊतक का एक मुख्य कार्य होता है, पर वह अन्य कार्य भी कर सकता है।

⭐ परियोजना कार्य

1 **किसी भी शारीरिक अभ्यास, जैसे — योग, कबड्डी आदि पर विचार कीजिए। यह अस्थि और माँसपेशी के स्वास्थ्य में किस प्रकार सहायक है?**

💡 नमूना उत्तर

इनसे पेशियाँ मजबूत और संधियाँ लचीली होती हैं, मुद्रा और संतुलन सुधरता है, अस्थियाँ मजबूत होती हैं (भार सहने वाला व्यायाम) तथा श्वसन और रक्त प्रवाह बेहतर होता है।

2 **किसी बागवानी की विधि, जैसे — छँटाई, रोपण, सिंचाई या फसल चक्रण पर विचार कीजिए। प्रत्येक विधि विभज्योतकों, संवहन ऊतकों या सहायक ऊतकों के सुचारू रूप से कार्य करने में किस प्रकार सहायक है?**

💡 नमूना उत्तर

- छँटाई: अग्रभाग काटने से पर्वसंधियों के विभज्योतक नई शाखाएँ बनाते हैं; पौधा घना हो जाता है।
- रोपण (कलम/ग्राफ्टिंग): दोनों भागों के संवहन ऊतक (जाइलम, फ्लोएम) जुड़कर एक पौधे की तरह कार्य करते हैं।
- सिंचाई: जाइलम द्वारा परिवहन, स्फीत कोशिकाओं और वृद्धि के लिए जल देती है।
- फसल चक्रण: मृदा उपजाऊ रहती है, जिससे विभज्योतकों को वृद्धि के लिए खनिज मिलते हैं।

⭐ खोज जारी है...

? क्या पादपों की भाँति जंतु कोशिका से एक पूर्ण जंतु प्राप्त करना संभव होगा? यदि हाँ, तो इस विकास के क्या लाभ और चुनौतियाँ होंगी?

💡 नमूना उत्तर

आसानी से नहीं; जंतु की शरीर कोशिकाएँ स्वाभाविक रूप से पूर्णशक्त नहीं होतीं। वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग (जैसे डॉली भेड़) और स्टेम कोशिकाओं द्वारा ऐसा किया है।

लाभ: संकटग्रस्त जंतुओं को बचाना, अधिक उत्पादन देने वाले पशुओं की प्रतियाँ बनाना, चिकित्सा के लिए ऊतक उगाना।

चुनौतियाँ: सफलता की दर बहुत कम, क्लोन में स्वास्थ्य समस्याएँ, अधिक लागत और नैतिक प्रश्न।

🎉 अध्याय 3 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।